

⑫ 公開特許公報 (A)

昭60-178419

⑮ Int. Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和60年(1985)9月12日

G 02 B 13/04
13/188106-2H
8106-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

⑭ 発明の名称 撮影レンズ

⑰ 特 願 昭59-35610

⑱ 出 願 昭59(1984)2月27日

⑲ 発 明 者 佐 藤 泰 久 川崎市高津区下野毛770番地 キヤノン株式会社玉川事業
所内⑲ 発 明 者 山 田 康 幸 川崎市高津区下野毛770番地 キヤノン株式会社玉川事業
所内⑲ 発 明 者 中 山 博 喜 川崎市高津区下野毛770番地 キヤノン株式会社玉川事業
所内

⑰ 出 願 人 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

⑱ 代 理 人 弁理士 高 梨 幸 雄

明 細 書

1. 発明の名称

撮影レンズ

2. 特許請求の範囲

(1) 物体側より順に、物体側へ凸面を向けた正の屈折力のメニスカス状の第1レンズ、両レンズ面が凹面の負の屈折力の第2レンズ、両レンズ面が凸面の正の屈折力の第3レンズ、そして物体側へ凹面を向けた負の屈折力のメニスカス状の第4レンズを配置し、前記第2レンズの少なくとも1つのレンズ面をレンズの周辺部にいくに従い負の屈折力が強まるような形状の非球面としたことを特徴とする撮影レンズ。

(2) 前記撮影レンズの焦点距離を f 、前記第3レンズのレンズ面の曲率半径を物体側より順に R_2 、 R_3 、ガラスの屈折率を N_3 、前記第4レンズの焦点距離を f_4 とするとき

$$-1.8 < \frac{f_4}{f} < -1.1$$

$$0 < \frac{R_2 + R_3}{R_2 - R_3} < 0.3$$

$$1.7 < N_3$$

なる条件を満足することを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の撮影レンズ。

3. 発明の詳細な説明

本発明は撮影レンズに関し、特にレンズ系のレンズ全長(レンズの第1面から焦点面まで)の短かいコンパクトでしかも広画角の撮影レンズに関するものである。

近年、カメラの小型化に伴って、レンズ全長の短かいコンパクトなレンズが要求されるようになっている。特にレンズ系のレンズ全長を焦点距離の1倍以下にするためには、レンズ系の前群を正の屈折力、後群を負の屈折力に構成することが望ましい。こうした屈折力配置は画角の狭い長焦点レンズに多用されるが、レンズ系のレンズ全長が短かく、かつ口径比の大きな画角60°以上の広角レンズに適用されている例は少ない。

これは広画角になると高次の収差が顕著にあらわれ、良好なる収差補正が困難となる為であ

る。又このような屈折力配置の光学系においてはレンズ全長を短くするに従つて、また口径比を大きくするに従つて、更には画角を増やすに従つて歪曲収差や非点収差が悪化し、あるいはコマ収差やハローの著しい増大を招くためである。

例えば特公昭44-10831号公報で、こうした屈折力配置のレンズ系は周知であるが、そこに記載されたレンズの画角は46度で、標準レンズ程度の画角であり、もし、画角の増加を図ると非点隔差の増大を招く。またその後、特公昭52-48011号公報が知られているが、Fナンバーは1:4.5であり、あまり明るいレンズとは言えない。

又、特公昭56-50248号公報で提案されているように非球面を用いず、球面系のレンズのみでレンズを構成した場合には、画面中間部で像面湾曲のふくらみが大きく、これを補正しようとするとコマ収差が多く発生するという欠点を有している。コマ収差は解像力を著しく低下さ

せるため、非常に好ましくない。

一方、特公昭44-10831号公報や特開昭56-94317号公報で提案されているように最終の負の屈折力のメニスカス状のレンズを非球面化する方法はコマ収差を除去し、解像力を向上させる手段として有効ではあるが、負の屈折力のメニスカス状のレンズの曲率半径が極めて小さく、極端な場合には半球に近いレンズ面を非球面加工しなければならない場合がある。この為、加工・検査がむずかしいという問題があつた。

本発明はレンズ枚数が少なく、レンズ全長の短かいコンパクトな撮影レンズを提供することを目的とし、後述する実施例はFナンバー1:28、画角60度と明るく、広画角の撮影レンズを達成している。

特に本発明は非球面レンズを有効に用い、高次の収差まで良好に補正した撮影レンズを達成している。

本発明の目的を達成する為の撮影レンズの主たる特徴は物体側より順に、物体側へ凸面を向

けた正の屈折力のメニスカス状の第1レンズ、両レンズ面が凹面の負の屈折力の第2レンズ、両レンズ面が凸面の正の屈折力の第3レンズ、そして物体側へ凹面を向けた負の屈折力のメニスカス状の第4レンズを配置し、第2レンズの少なくとも1つのレンズ面をレンズの周辺部にいくに従い負の屈折力が強まるような形状の非球面としたことである。このようなレンズ面に非球面を施すことによつて、^{画面中間部}画面中間部でのコマ収差の補正を良好に行い、しかも非球面の加工がしやすいレンズ形状とすることができる。

尚非球面による負の屈折力の強め程度は収差の補正程度により種々変化させて行う。

前述したように本発明の如きレンズタイプにおいて、全てのレンズ面を球面系のみで構成するならば、画面中間部でコマ収差が多く発生する。これを模式的に描いたのが第2図である。画面中間部に到達する光束の主光線を P_3 、上方の光線を U_3 、下方の光線を L_3 、レンズの球面を R_3 で表現している。このレンズタイプの特徴は

下方の光線 L_3 が屈折力が過少となつてフィルム面Fの面上で主光線 P_3 よりも上方に到達することにある。したがつて外向性コマの発生原因となり第3図Aに示す如く横収差の劣化となつてあらわれる。

本発明ではレンズ面 R_3 若しくは R_4 を、レンズの周辺で負の屈折力が増大するような形状に非球面化することによつて、下方の光線 L_3 の屈折量を増加させて光線 L_4 とし、コマ収差を良好に補正している。この結果、第3図Bに示すようにコマ収差のよく補正された横収差が得られ、解像力の向上が可能となるのである。

第2レンズの後方のレンズ面 R_4 を非球面化する場合には第4図に示すように、レンズ面の球面を周辺で負の屈折力が増大するような形状の非球面 R_4' とすることによつて下方の光線 L_4 の屈折量を増して光線 L_4 とし、コマ収差を補正するわけであり、原理的には全く同一である。

そして本発明では、第2レンズ群の少なくとも1つのレンズ面に非球面を用いることにより、

非球面形状の加工が容易となるレンズ形状とすることができるのである。

前述した特公昭44-10831号公報、特開昭56-94317号公報等で提案されているように第4レンズの物体側のレンズ面を非球面化した場合、このレンズ面の有効面を見込む角が80°以上、極端な場合には180°(半球)に近くなり、極めて加工がしにくくなる。本発明によれば同角が60°以下程度であり、非球面加工が容易に行なえる。また、加工精度の検査もより容易にできる。

本発明における非球面レンズは通常のレンズを研磨して製造しても良いがガラスモールドやレンズ材質をプラスチックにすれば成形加工で容易に製造することができて好ましい。

本発明の目的とする撮影レンズは以上の構成で達成することができるが更にレンズ全長を短くし、良好なる収差補正を達成するには次の諸条件を満足させるのが好ましい。

撮影レンズの焦点距離を f 、第3レンズのレ

ンズ面の曲率半径を物体側より順に R_4 、 R_5 、ガラスの屈折率を N_3 、第4レンズの焦点距離を f_4 とすると

$$-1.8 < \frac{f_4}{f} < -1.1 \quad \dots\dots (1)$$

$$0 < \frac{R_4 + R_5}{R_4 - R_5} < 0.3 \quad \dots\dots (2)$$

$$1.7 < N_3 \quad \dots\dots (3)$$

なる諸条件を満足させることである。

上式において、条件式(1)は第4レンズの焦点距離を適切なる範囲に設定しレンズ全長を適切なる長さにするもので、上限値を越えて強い負の屈折力を与えるとレンズ全長は短くなるが、レンズ組立における偏心に対する収差変化が大きくなり組立上好ましくなく、下限値を越えると弱い負の屈折力となりレンズ全長が長くなりコンパクト性を欠くと同時にベッツパール和が正の方向に増大し、画面中間部での像面湾曲が負の方向に大となつて像面の平坦性が失われてくる。

条件式(2)は第3レンズのレンズ形状を規制し、球面収差とコマ収差を良好に補正するためのものである。上限値を越えると球面収差は補正過剰になり、かつ内向性コマ収差が発生し、逆に下限値をこえると球面収差は補正不足になりかつ外向性コマ収差が発生してくる。

条件式(3)は第3レンズのガラスの屈折率を規制するもので、像面湾曲と非点隔差を良好に補正するためのものである。屈折率 N_3 が1.7以下になるとベッツパール和が正の方向に大きな値となり、画面中間部の像面の平坦性が悪化し非点隔差も増大するので好ましくない。

又、本発明に係る写真レンズにおいてフォーカシングは、一般に行なわれているレンズ全体を繰り出して行つてもよく、又第4レンズを固定し、第1レンズから第3レンズまで、又は第1レンズのみ、又は第3レンズのみを繰り出して行うことも可能である。

以上のようにレンズ構成を決めれば、レンズ全長の短いコンパクトでしかも良好に収差補正

を行つた写真レンズを達成することができる。

次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例において R_1 は物体側より順に第1番目のレンズ面の曲率半径、 D_1 は物体側より順に第1番目のレンズ厚及び空気間隔、 N_1 と ν_1 は夫々物体側より順に第1番目のレンズのガラスの屈折率とアッベ数である。

非球面形状は光軸方向にX軸、光軸と垂直な方向にY軸、光の進行方向を正とし、レンズの頂点とX軸の交点を原点に採り、 R を第2群レンズのレンズ面の近軸曲率半径、 a_1 、 a_2 、 a_3 、 a_4 、 a_5 を非球面係数とすると

$$X = \frac{(1/R)Y^2}{1 + \sqrt{1 - (Y/R)^2}} + a_1Y^2 + a_2Y^4 + a_3Y^6 + a_4Y^8 + a_5Y^{10}$$

なる式で表わされるものである。

数値実施例1

$$F=100 \quad FNO=1:28 \quad 2\omega=59.3'$$

$$R_1 = 32.73 \quad D_1 = 7.92 \quad N_1 = 1.77250 \quad \nu_1 = 49.6$$

$$R_2 = 88.31 \quad D_2 = 4.89$$

$$\begin{aligned}
 R_2 &= -120.64 & D_2 &= 263 & N_2 &= 1.84666 & \nu_2 &= 23.9 \\
 R_4 &= 62.78 & D_4 &= 6.70 \\
 R_5 &= 76.69 & D_5 &= 7.40 & N_3 &= 1.83400 & \nu_3 &= 37.2 \\
 R_6 &= -103.05 & D_6 &= 22.114 \\
 R_7 &= -20.63 & D_7 &= 3.16 & N_4 &= 1.51633 & \nu_4 &= 64.1 \\
 R_8 &= -32.43
 \end{aligned}$$

R₃面;非球面係数

$$\begin{aligned}
 a_1 &= 0 & f_4 / f &= -1.208 \\
 a_2 &= 8.107 \times 10^{-8} \\
 a_3 &= 1.568 \times 10^{-9} & \frac{R_6 + R_8}{R_6 - R_8} &= 0.147 \\
 a_4 &= -3.168 \times 10^{-12} \\
 a_5 &= 0
 \end{aligned}$$

数値実施例2

$$\begin{aligned}
 F &= 100 & FNO &= 1:28 & 2\omega &= 59.3' \\
 R_1 &= 3282 & D_1 &= 9.84 & N_1 &= 1.77250 & \nu_1 &= 49.6 \\
 R_2 &= 88.62 & D_2 &= 2.98 \\
 R_3 &= -126.76 & D_3 &= 2.63 & N_2 &= 1.80518 & \nu_2 &= 25.4 \\
 R_4 &= 58.37 & D_4 &= 7.02 \\
 R_5 &= 81.05 & D_5 &= 6.51 & N_3 &= 1.80610 & \nu_3 &= 40.9 \\
 R_6 &= -97.11 & D_6 &= 23.49
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 a_2 &= 4.160 \times 10^{-8} & a_2 &= 1.786 \times 10^{-7} \\
 a_3 &= 1.318 \times 10^{-9} & a_3 &= -1.588 \times 10^{-9} \\
 a_4 &= -3.859 \times 10^{-13} & a_4 &= 1.018 \times 10^{-11} \\
 a_5 &= 0 & a_5 &= 0
 \end{aligned}$$

$$f_4 / f = -1.369$$

$$\frac{R_6 + R_8}{R_6 - R_8} = 0.112$$

$$\begin{aligned}
 R_7 &= -21.18 & D_7 &= 3.16 & N_4 &= 1.60311 & \nu_4 &= 60.7 \\
 R_8 &= -31.14
 \end{aligned}$$

R₄面;非球面係数

$$\begin{aligned}
 a_1 &= 0 & f_4 / f &= -1.246 \\
 a_2 &= 1.158 \times 10^{-7} \\
 a_3 &= -1.457 \times 10^{-9} & \frac{R_6 + R_8}{R_6 - R_8} &= 0.090 \\
 a_4 &= 2.617 \times 10^{-12} \\
 a_5 &= 0
 \end{aligned}$$

数値実施例3

$$\begin{aligned}
 F &= 100 & FNO &= 1:28 & 2\omega &= 59.3' \\
 R_1 &= 3292 & D_1 &= 10.55 & N_1 &= 1.77250 & \nu_1 &= 49.6 \\
 R_2 &= 88.99 & D_2 &= 2.85 \\
 R_3 &= -124.73 & D_3 &= 2.63 & N_2 &= 1.80518 & \nu_2 &= 25.4 \\
 R_4 &= 57.53 & D_4 &= 7.07 \\
 R_5 &= 80.34 & D_5 &= 5.36 & N_3 &= 1.80610 & \nu_3 &= 40.9 \\
 R_6 &= -100.61 & D_6 &= 23.77 \\
 R_7 &= -20.85 & D_7 &= 3.16 & N_4 &= 1.60311 & \nu_4 &= 60.7 \\
 R_8 &= -29.49
 \end{aligned}$$

R₃面;非球面係数R₄面;非球面係数

$$a_1 = 0$$

$$a_1 = 0$$

△M はメリディオナル像面、△S はサジタル像面である。

特許出願人 キヤノン株式会社

代理人 高梨幸雄

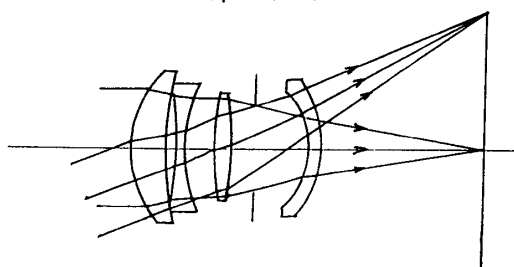


4. 図面の簡単な説明

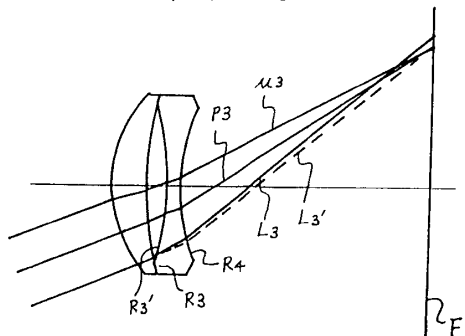
第1図は本発明と同じレンズタイプの撮影レンズの光路を示すレンズ断面図、第2図は画面中間部に結像する光束の非球面を通過する光線の説明図、第3図A、Bは非球面を用いたときのコマ収差の補正を示す横収差図、第4図は本発明において第2レンズのR₄面に非球面を用いたときの非球面の効果の説明図、第5図は本発明の数値実施例1のレンズ断面図、第6図、第7図、第8図は各々本発明の数値実施例1、2、3の諸収差図である。

図中、Rはレンズ面、Dはレンズ面間隔、

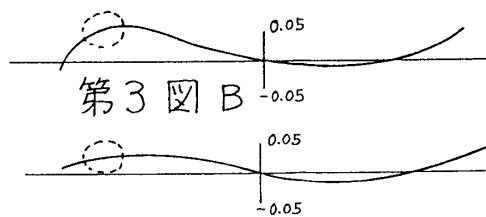
第1図



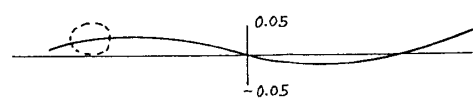
第2図



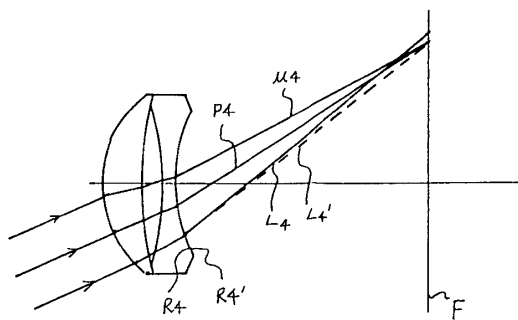
第3図A



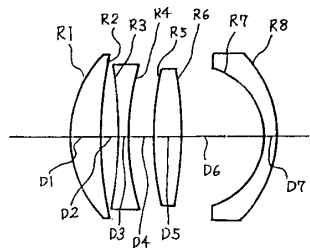
第3図B



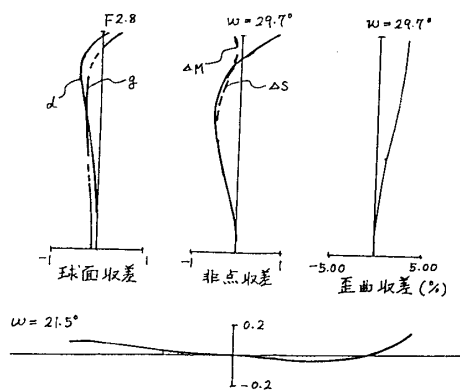
第4図



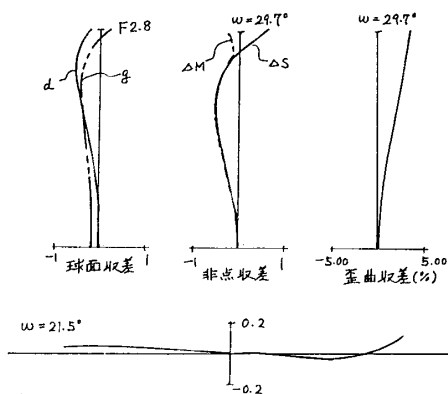
第5図



第6図



第7図



第8図

